

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane**  
Cat No. : **S60169**  
N.º CAS 78560-45-9  
Fórmula molecular  $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_5(\text{CH}_2)_2\text{SiCl}_3$

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Perigos físicos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane

Data da Revisão 24-Mar-2024

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## **Perigos para a saúde**

Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)

## **Perigos para o ambiente**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## **2.2. Elementos do rótulo**



Palavra-Sinal

Perigo

## **Advertências de Perigo**

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
EUH014 - Reage violentamente em contacto com a água  
Líquido combustível

## **Recomendações de Prudência**

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

## **2.3. Outros perigos**

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### **3.1. Substâncias**

| Componente                                                    | N.º CAS    | N.º CE            | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane | 78560-45-9 | EEC No. 278-947-6 | <=100          | Skin Corr. 1B (H314)<br>(EUH014)                   |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane

Data da Revisão 24-Mar-2024

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Lavar a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inalação</b>                   | Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Afastar da exposição, deitar. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Contacte imediatamente um médico. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Não requer precauções especiais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. Dificuldade em respirar. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. |
|------------------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Água.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas. Reage violentamente em contacto com a água. Material combustível. Os recipientes podem

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane

Data da Revisão 24-Mar-2024

explodir quando aquecidos.

## Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Cloreto de hidrogénio, Fluoreto de hidrogénio, Dióxido de silício.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de proteção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Não expor o derrame à água. Remover todas as fontes de ignição.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de proteção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Não deixar entrar em contacto com a água. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama. Área de substâncias corrosivas. Manter afastado da água ou de ar húmido.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane

Data da Revisão 24-Mar-2024

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

#### Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

#### Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

#### Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                                                                             | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane<br>78560-45-9 ( <=100 ) | DNEL = 66mg/m <sup>3</sup>    |                                   | DNEL = 35.2mg/m <sup>3</sup>      |                                       |

#### Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                                                                             | água doce | Sedimentos de água doce       | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane<br>78560-45-9 ( <=100 ) |           | PNEC = 0.078mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 83.5mg/L                                 | PNEC = 0.014mg/kg soil dw |

| Component                                                                             | Água do mar | Sedimentos de água marinha     | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane<br>78560-45-9 ( <=100 ) |             | PNEC = 0.0078mg/kg sediment dw |                          |                  |    |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane

Data da Revisão 24-Mar-2024

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Viton (R)          | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado  
**Tipo de Filtro recomendado:** Multi-purpose/ABEK em conformidade com a EN14387

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas  
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                      |                       |                              |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Líquido               |                              |
| <b>Aspeto</b>                        |                       |                              |
| <b>Odor</b>                          | pungente              |                              |
| <b>Limiar olfativo</b>               | Sem dados disponíveis |                              |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>      | Sem dados disponíveis |                              |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>         | Sem dados disponíveis |                              |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>   | 192 °C / 377.6 °F     |                              |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>     | Líquido combustível   | Com base em dados de ensaios |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b> | Não aplicável         | Líquido                      |
| <b>Limites de explosão</b>           | Sem dados disponíveis |                              |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane

Data da Revisão 24-Mar-2024

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Ponto de Inflamação                      | 87 °C / 188.6 °F                 | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                       | Não existe informação disponível |                                           |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Solubilidade em Água                     | Não existe informação disponível |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica         | 1.638 g/cm3                      | @ 20 °C                                   |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido                                   |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                |
| Características das partículas           | (líquido) Não aplicável          |                                           |

## 9.2. Outras informações

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular       | CF <sub>3</sub> (CF <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> SiCl <sub>3</sub> |
| Massa Molecular         | 481.55                                                                                            |
| Propriedades Explosivas | explosivas ar / vapor misturas possível                                                           |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Sim

### 10.2. Estabilidade química

Sensível à umidade.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não existe informação disponível.                                                         |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. Reage violentamente em contacto com a água. |

### 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Exposição à umidade ou água. Exposição à humidade.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Água.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Cloreto de hidrogénio. Fluoreto de hidrogénio. Dióxido de silício.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| a) toxicidade aguda; |                       |
| Oral                 | Sem dados disponíveis |
| Cutânea              | Sem dados disponíveis |
| Inalação             | Sem dados disponíveis |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane

Data da Revisão 24-Mar-2024

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) corrosão/irritação cutânea;                                          | Categoria 1 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c) lesões oculares graves/irritação ocular;                             | Categoria 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d) sensibilização respiratória ou cutânea;                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Respiratório                                                            | Sem dados disponíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pele                                                                    | Sem dados disponíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| e) mutagenicidade em células germinativas;                              | Sem dados disponíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| f) carcinogenicidade;                                                   | Sem dados disponíveis<br>Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| g) toxicidade reprodutiva;                                              | Sem dados disponíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Sem dados disponíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Órgãos-alvo                                                             | Não existe informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Sem dados disponíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esôfago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração. |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efeitos de ecotoxicidade | Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane

Data da Revisão 24-Mar-2024

**12.2. Persistência e degradabilidade** Não existe informação disponível

**12.3. Potencial de bioacumulação** Não existe informação disponível

**12.4. Mobilidade no solo** Não existe informação disponível

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

**12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para esgotos. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**IMDG/IMO**

**14.1. Número ONU** UN2987

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Clorossilanos corrosivos, n.s.a.

**Nome técnico apropriado** (1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane)

**14.3. Classes de perigo para efeitos** 8

**de transporte**

**14.4. Grupo de embalagem** II

**ADR**

**14.1. Número ONU** UN2987

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane

Data da Revisão 24-Mar-2024

|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Clorossilanos corrosivos, n.s.a.            |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | (1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane) |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                          |

## IATA

|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN2987                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Clorossilanos corrosivos, n.s.a.            |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | (1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane) |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                          |

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                                      | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|------|------|------|
| Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tetradecafluorooctyl)silane | 78560-45-9 | 278-947-6 | -      | -   | -    | X    | -    | X    | X    |

| Componente                                                      | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tetradecafluorooctyl)silane | 78560-45-9 | -    | -                                             | -   | -    | X    | -     | -     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Não aplicável

| Componente                                                      | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tetradecafluorooctyl)silane | 78560-45-9 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane

Data da Revisão 24-Mar-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                                    | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane | 78560-45-9 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Veja tabela de valores

| Componente                                                                        | OECD PFAS          | US (EPA) PFAS      | EU (ECHA) PFAS     | UK (HSE) PFAS      | Chemsec PFAS (Sin List) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane (CAS #: 78560-45-9) | Indicados na Lista | Indicados na Lista | Indicados na Lista | Indicados na Lista | Listed                  |

### Legenda PFAS

Indicados na Lista = Atende à definição PFAS da autoridade nomeada

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

| Componente                                                    | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane | WGK1                                   |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

EUH014 - Reage violentamente em contacto com a água

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas

ALFAAS60169

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane

Data da Revisão 24-Mar-2024

Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

**Preparado Por**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

24-Mar-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**